Exercice 5 Énoncé original

Équivalence topologique et équivalence des normes

Montrer que dans un espace vectoriel, si deux normes sont topologiquement équivalentes (dans le sens où les distances associées le sont) alors ces deux normes sont en fait équivalentes au sens usuel.

Hypothèse : les deux normes définissent les mêmes ouverts.

À démontrer : les deux normes sont équivalentes.

Que signifie « normes équivalentes » ?

Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sont **équivalentes** s'il existe deux constantes $K_1, K_2 > 0$ telles que

$$\forall x \in E, \qquad \|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 \quad \text{et} \quad \|x\|_2 \leq K_2 \|x\|_1 .$$

Que signifie « normes équivalentes » ?

Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sont **équivalentes** s'il existe deux constantes $K_1, K_2 > 0$ telles que

$$\forall x \in E, \qquad \|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 \quad \text{et} \quad \|x\|_2 \leq K_2 \|x\|_1 .$$

Les constantes ne dépendent pas de x.

On commence par chercher K_1 tel que

$$\|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 \qquad \text{pour tout } x \in E.$$

Puis on échangera les indices 1 et 2.

Indication

Une majoration équivaut à une inclusion de boules

On note $B_i(0,a) = \{x \in E : \|x\|_i < a\}$, pour $a > 0$ et $i = 1, 2$.

Fixons $K_1 > 0$. Nous allons montrer que

$$\boxed{\left(\forall x \in E,\ \|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2\right) \quad \Longleftrightarrow \quad B_2(0,1) \subset B_1(0,K_1).}$$

Indication

Une majoration équivaut à une inclusion de boules

On note $B_i(0,a) = \{x \in E : \|x\|_i < a\}$, pour $a > 0$ et $i = 1, 2$.

Fixons $K_1 > 0$. Nous allons montrer que

$$\boxed{\left(\forall x \in E,\ \|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2\right) \quad \Longleftrightarrow \quad B_2(0,1) \subset B_1(0,K_1).}$$

Sens direct : que donne la majoration si $\|x\|_2 < 1$?

Indication

Une majoration équivaut à une inclusion de boules

On note $B_i(0,a) = \{x \in E : \|x\|_i < a\}$, pour $a > 0$ et $i = 1, 2$.

Fixons $K_1 > 0$. Nous allons montrer que

$$\boxed{\left(\forall x \in E,\ \|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2\right) \quad \Longleftrightarrow \quad B_2(0,1) \subset B_1(0,K_1).}$$

Sens direct : que donne la majoration si $\|x\|_2 < 1$?

Sens inverse : comment utiliser le vecteur $x/\|x\|_2$?

De la majoration à l'inclusion

Supposons que, pour tout $x \in E$,

$$\|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 .$$

Soit $x \in B_2(0,1)$. Alors $\|x\|_2 < 1$.

De la majoration à l'inclusion

Supposons que, pour tout $x \in E$,

$$\|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 .$$

Soit $x \in B_2(0,1)$. Alors $\|x\|_2 < 1$. Comme $K_1 > 0$,

$$\|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 < K_1.$$

Donc $x \in B_1(0, K_1)$, ce qui prouve

$$B_2(0,1) \subset B_1(0, K_1).$$

De l'inclusion à la majoration

Supposons $B_2(0,1) \subset B_1(0,K_1)$. Fixons $x \neq 0$ et $0 < t < 1$.

$$\left\| \frac{tx}{\|x\|_2} \right\|_2 = t < 1.$$

De l'inclusion à la majoration

Supposons $B_2(0,1) \subset B_1(0,K_1)$. Fixons $x \neq 0$ et $0 < t < 1$.

$$\left\| \frac{tx}{\|x\|_2} \right\|_2 = t < 1.$$

L'inclusion et l'homogénéité donnent alors

$$t\frac{\|x\|_1}{\|x\|_2} = \left\| \frac{tx}{\|x\|_2} \right\|_1 < K_1.$$

De l'inclusion à la majoration

Supposons $B_2(0,1) \subset B_1(0,K_1)$. Fixons $x \neq 0$ et $0 < t < 1$.

$$\left\| \frac{tx}{\|x\|_2} \right\|_2 = t < 1.$$

L'inclusion et l'homogénéité donnent alors

$$t\frac{\|x\|_1}{\|x\|_2} = \left\| \frac{tx}{\|x\|_2} \right\|_1 < K_1.$$

On fait tendre t vers 1, puis on multiplie par $\|x\|_2$:

$$\|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 .$$

Pour $x = 0$, cette inégalité est immédiate.

Changer le rayon par homogénéité

Pour $K_1 > 0$, l'homogénéité donne, pour tout $x \in E$,

$$x \in B_2(0, 1/K_1) \iff K_1 x \in B_2(0, 1),$$
$$x \in B_1(0, 1) \iff K_1 x \in B_1(0, K_1).$$

Changer le rayon par homogénéité

Pour $K_1 > 0$, l'homogénéité donne, pour tout $x \in E$,

$$x \in B_2(0, 1/K_1) \iff K_1 x \in B_2(0, 1),$$
$$x \in B_1(0, 1) \iff K_1 x \in B_1(0, K_1).$$

Comme $x \mapsto K_1 x$ est une bijection de E sur E,

$$\boxed{B_2(0, 1) \subset B_1(0, K_1) \iff B_2(0, 1/K_1) \subset B_1(0, 1).}$$

Changer le rayon par homogénéité

Pour $K_1 > 0$, l'homogénéité donne, pour tout $x \in E$,

$$x \in B_2(0, 1/K_1) \iff K_1 x \in B_2(0, 1),$$
$$x \in B_1(0, 1) \iff K_1 x \in B_1(0, K_1).$$

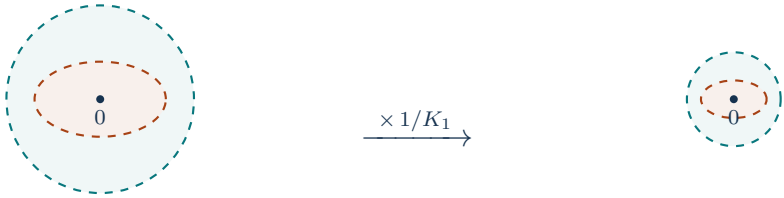
Comme $x \mapsto K_1 x$ est une bijection de E sur E,

$$\boxed{B_2(0, 1) \subset B_1(0, K_1) \iff B_2(0, 1/K_1) \subset B_1(0, 1).}$$

Il suffit donc de trouver $K_1 > 0$ pour la seconde inclusion.

Le même dessin après un changement d'échelle

Multiplier tous les vecteurs par $1/K_1$ transforme les deux boules.



$B_2(0,1) \subset B_1(0,K_1)$ $\qquad$ $B_2(0,1/K_1) \subset B_1(0,1)$

Illustration pour $K_1 = 2$. Les contours en pointillés sont exclus.

La même topologie fournit le bon rayon

$B_1(0,1)$ est ouvert pour la norme 1 et contient 0. Les topologies étant les mêmes, il est aussi ouvert pour la norme 2.

La même topologie fournit le bon rayon

$B_1(0,1)$ est ouvert pour la norme 1 et contient 0. Les topologies étant les mêmes, il est aussi ouvert pour la norme 2. Il existe donc un rayon $r > 0$ tel que

$$B_2(0,r) \subset B_1(0,1).$$

La même topologie fournit le bon rayon

$B_1(0,1)$ est ouvert pour la norme 1 et contient 0. Les topologies étant les mêmes, il est aussi ouvert pour la norme 2. Il existe donc un rayon $r > 0$ tel que

$$B_2(0,r) \subset B_1(0,1).$$

Il suffit de prendre $K_1 = 1/r$.

$$B_2(0, 1/K_1) = B_2(0,r) \subset B_1(0,1).$$

Les deux équivalences précédentes donnent alors

$$\|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 \qquad \text{pour tout } x \in E.$$

La seconde constante et la conclusion

Nous avons trouvé $K_1 > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \qquad \|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 .$$

La seconde constante et la conclusion

Nous avons trouvé $K_1 > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \qquad \|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 .$$

En échangeant les indices 1 et 2, le même raisonnement fournit $K_2 > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \qquad \|x\|_2 \leq K_2 \|x\|_1 .$$

Les deux normes sont donc équivalentes.

La seconde constante et la conclusion

Nous avons trouvé $K_1 > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \qquad \|x\|_1 \leq K_1 \|x\|_2 .$$

En échangeant les indices 1 et 2, le même raisonnement fournit $K_2 > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \qquad \|x\|_2 \leq K_2 \|x\|_1 .$$

Les deux normes sont donc équivalentes.

À quel moment avons-nous utilisé la même topologie ?